RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Direction de la Formation et de l'Orientation Professionnelles

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING

Department of Vocational Training and Guidance

Centre de formation professionnelle de démonstration

EXAMENS NATIONAUX DE FIN DE CYCLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Entreprise de démonstration

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE FORMATION

Thème : PLOMBERIE SANITAIRE

Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire dans un immeuble à étages

Cas de : EDEMO au chantier Résidence Démo

Rapport de stage effectué à Entreprise de démonstration
du 1er juin 2026 au 19 septembre 2026 (quatre (04) mois)

SPÉCIALITÉ : FROID ET CLIMATISATION
Formation : Diplôme de qualification professionnelle (DQP) – 2e année

Rédigé et présenté par :
DEMO Apprenant
Apprenant au CFP-DÉMO

RESPONSABLE ACADÉMIQUE
Mme MODÈLE Jeanne
Formatrice en froid et climatisation

RESPONSABLE PROFESSIONNEL
M. EXEMPLE Paul
Conducteur des travaux

Session 2026

DÉDICACE

À

***mes parents**,*

pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien constant.

SOMMAIRE

DÉDICACE . . . . . **i**

SOMMAIRE . . . . . **ii**

REMERCIEMENTS . . . . . **iv**

LISTE DES ABRÉVIATIONS . . . . . **v**

LISTE DES TABLEAUX . . . . . **vi**

LISTE DES FIGURES . . . . . **vii**

AVANT-PROPOS . . . . . **viii**

INTRODUCTION **1**

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE **2**

I. Présentation générale et historique 3

II. Situation géographique 3

III. Missions et domaines d'activité 3

IV. Organisation et organigramme 4

V. Environnement économique 6

VI. Perspectives d'évolution 7

DEUXIÈME PARTIE : DÉROULEMENT DU STAGE **9**

I. Accueil, poste occupé et cadre de la mission 10

II. Méthodes et moyens 10

III. Planning des activités menées 11

IV. Responsabilités, faits marquants et résultats 13

V. Difficultés rencontrées et solutions apportées 14

VI. Compétences acquises 14

TROISIÈME PARTIE : PLOMBERIE SANITAIRE **16**

I. Généralités sur la plomberie sanitaire 17

II. Présentation du chantier 20

III. Étude de cas : dimensionnement d'une colonne d'eau froide 21

IV. Matériaux et matériels utilisés 23

V. Mise en œuvre : modes opératoires 24
VI. Hygiène, sécurité et environnement 27
VII. Liens avec le froid et la climatisation 27

QUATRIÈME PARTIE : CRITIQUES ET SUGGESTIONS 30

I. Critiques 31
II. Suggestions 33

CONCLUSION 34

BIBLIOGRAPHIE 35

ANNEXES 36

Annexe 1 : schéma d'une installation sanitaire de logement 36
Annexe 2 : fiche d'autocontrôle de l'essai d'étanchéité 37
Annexe 3 : photographies complémentaires du chantier 38

TABLE DES MATIÈRES 39

REMERCIEMENTS

Au terme de ce stage, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à son bon déroulement et à la rédaction de ce rapport. Nous adressons nos remerciements en premier lieu :

- à M. EXEMPLE Paul, Conducteur des travaux, notre responsable professionnel, pour son accueil, sa disponibilité, la qualité de son encadrement sur le chantier et la confiance qu'il nous a accordée ;
- à Mme MODÈLE Jeanne, Formatrice en froid et climatisation, notre responsable académique, pour ses conseils méthodologiques, son suivi et ses orientations pendant la rédaction de ce rapport ;
- à M. FICTIF Alain, Directeur Général de Entreprise de démonstration, pour nous avoir ouvert les portes de son entreprise ;
- au promoteur et à l'ensemble du corps enseignant du Centre de formation professionnelle de démonstration, pour la formation théorique et pratique reçue.

Nos remerciements vont également :

- aux chefs de division, chefs d'équipe, techniciens et manœuvres de EDEMO, pour leur esprit de partage et leur patience au quotidien ;
- à nos camarades de promotion, pour l'entraide et les échanges ;
- à notre famille et à nos proches, pour leur soutien moral, matériel et financier tout au long de notre formation.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
AFNOR	Association française de normalisation
CFP	Centre de formation professionnelle
DN	Diamètre nominal
DTU	Document technique unifié
ECS	Eau chaude sanitaire
EF	Eau froide
EPI	Équipement de protection individuelle
EU / EV	Eaux usées / eaux vannes
FFOM	Forces, faiblesses, opportunités, menaces
HSE	Hygiène, sécurité et environnement
MINEFOP	Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle
PE	Polyéthylène
PER	Polyéthylène réticulé
PN	Pression nominale
PPR	Polypropylène random (copolymère)
PVC	Polychlorure de vinyle
R+N	Rez-de-chaussée plus N étages
SARL	Société à responsabilité limitée

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : domaines d'activité de l'entreprise 4
Tableau 2 : principaux responsables et leurs postes 6
Tableau 3 : chiffres clés de l'entreprise 7
Tableau 4 : analyse FFOM de l'entreprise 7
Tableau 5 : moyens humains et matériels mobilisés 11
Tableau 6 : planning des activités menées 12
Tableau 7 : difficultés rencontrées et solutions apportées 14
Tableau 8 : comparaison des matériaux de canalisation 19
Tableau 9 : vitesses maximales de l'eau dans les canalisations 19
Tableau 10 : débits de base des appareils d'une chambre 22
Tableau 11 : résultats du dimensionnement 22
Tableau 12 : pression disponible par niveau 23
Tableau 13 : constats et conséquences observés 32
Tableau 14 : suggestions d'amélioration 33

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : plan de localisation du siège de l'entreprise 3
Figure 2 : organigramme fonctionnel de l'entreprise 5
Figure 3 : vue d'ensemble du planning du stage 13
Figure 4 : schéma de principe d'une installation de plomberie sanitaire d'immeuble 18
Figure 5 : façade principale du bâtiment du chantier 20
Figure 6 : principe de la colonne montante et des réducteurs de pression d'étage . 21
Figure 7 : manomètre 24
Figure 8 : réducteur de pression 24
Figure 9 : flexible de raccordement 24
Figure 10 : coupe-tube 24
Figure 11 : polyfuseur 24
Figure 12 : montage du réducteur de pression et du manomètre sur la distribution d'étage 26
Figure 13 : pose de l'isolant à cellules fermées sur une canalisation 26
Figure 14 : cycle frigorifique à compression de vapeur 28
Figure 15 : raccordement de l'évacuation des condensats d'une unité intérieure . . 29
Figure 16 : schéma d'une installation sanitaire de logement (distribution en nourrice) 36
Figure 17 : équipements de protection individuelle portés sur le chantier 38
Figure 18 : pompe d'épreuve raccordée pour un essai d'étanchéité 38

AVANT-PROPOS

La formation professionnelle, telle qu'elle est organisée au Cameroun par le Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP), repose sur l'approche par compétences. Elle associe l'acquisition de connaissances théoriques, l'apprentissage des gestes professionnels en atelier et une immersion en entreprise. Le stage de fin de formation en est l'aboutissement : il confronte l'apprenant aux réalités d'un chantier, à ses contraintes de délais, de qualité et de sécurité, et à la vie d'une équipe de travail.

C'est dans ce cadre que nous avons effectué un stage de quatre (04) mois au sein de Entreprise de démonstration, du 1er juin 2026 au 19 septembre 2026. Affecté à la division plomberie sur le chantier Résidence Démo, nous avons participé à la pose des réseaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire, à l'installation des organes de régulation de pression et à l'isolation des canalisations.

Bien que notre spécialité soit le froid et la climatisation, ce stage nous a montré à quel point ces métiers sont liés aux fluides du bâtiment : mêmes matériaux, mêmes techniques d'assemblage, mêmes exigences d'étanchéité et d'isolation thermique. Le présent rapport rend compte de ce que nous avons observé, appris et réalisé. Il est également une étape de réflexion sur notre projet professionnel.

INTRODUCTION

Le Cameroun connaît depuis plusieurs années une forte croissance de la construction : immeubles d'habitation, hôtels, bureaux et équipements publics se multiplient dans les grandes villes. Chacun de ces bâtiments doit être équipé d'installations techniques fiables : distribution d'eau, évacuation des eaux usées, climatisation, production de froid. Ces corps d'état secondaires représentent une part importante du coût d'un ouvrage et conditionnent directement le confort, l'hygiène et la sécurité de ses occupants. Ils créent aussi une demande soutenue en techniciens qualifiés.

Apprenant en spécialité **Froid et climatisation** au Centre de formation professionnelle de démonstration, nous avons choisi d'effectuer notre stage de fin de formation au sein de Entreprise de démonstration (EDEMO) pour trois raisons. D'abord, l'entreprise intervient à la fois en climatisation, en plomberie et en électricité : c'est un cadre idéal pour comprendre comment ces lots s'articulent sur un même chantier. Ensuite, elle exécute de grands projets, ce qui permet de découvrir l'organisation d'un chantier d'envergure. Enfin, nous souhaitions consolider nos compétences en travail des tubes, en assemblage et en essais d'étanchéité, qui sont communes au froid et à la plomberie.

Durant quatre (04) mois, nous avons été affecté au chantier Résidence Démo, un immeuble de type R+10, où EDEMO assure notamment le lot plomberie sanitaire. Le thème retenu pour ce rapport est donc la **plomberie sanitaire**, et plus précisément la *distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire dans un immeuble à étages*. Ce sujet est d'un intérêt certain : un réseau mal dimensionné ou mal réalisé provoque des débits insuffisants aux étages, des coups de bélier, des fuites et des surconsommations. Il se situe en outre à la frontière de notre spécialité, puisque la distribution d'eau chaude, l'isolation des canalisations et la production d'eau glacée font appel aux mêmes principes.

Pour rendre compte de cette expérience, le présent rapport s'articule autour de quatre parties. La **première partie** présente l'entreprise d'accueil, son organisation et son environnement. La **deuxième partie** décrit le déroulement du stage : poste occupé, planning des activités, résultats et compétences acquises. La **troisième partie** traite du thème technique : généralités sur la plomberie sanitaire, dimensionnement d'une colonne de distribution, matériaux, mise en œuvre et liens avec le froid et la climatisation. La **quatrième partie** est consacrée aux critiques et suggestions. Une conclusion générale dresse le bilan du stage et ouvre sur nos perspectives professionnelles.

PREMIÈRE PARTIE :

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

I. Présentation générale et historique

Entreprise de démonstration (EDEMO) est une société à responsabilité limitée de droit camerounais, créée en 2010 et dirigée par M. FICTIF Alain. Elle est spécialisée dans les **lots techniques du bâtiment** : climatisation et ventilation, plomberie sanitaire, électricité, détection et protection incendie.

Partie d'une petite équipe de techniciens, l'entreprise s'est progressivement structurée autour de divisions spécialisées pour répondre à des marchés de plus en plus importants : résidences, hôtels, immeubles de bureaux et bâtiments publics. Fondée par trois techniciens autour de contrats d'entretien de climatiseurs, l'entreprise a ouvert sa division plomberie en 2014, obtenu son premier marché d'hôtel de grande hauteur en 2019 et créé son service maintenance en 2024.

Sa vocation est d'apporter à ses clients une prestation complète, de l'étude à la mise en service, puis à la maintenance des installations.

II. Situation géographique

Le siège de EDEMO est situé à Douala, au quartier Akwa, rue de la Démonstration, face au carrefour Exemple. Sa position dans un quartier accessible facilite l'approvisionnement en matériel et le déplacement des équipes vers les chantiers. La figure 1 présente la localisation du siège.

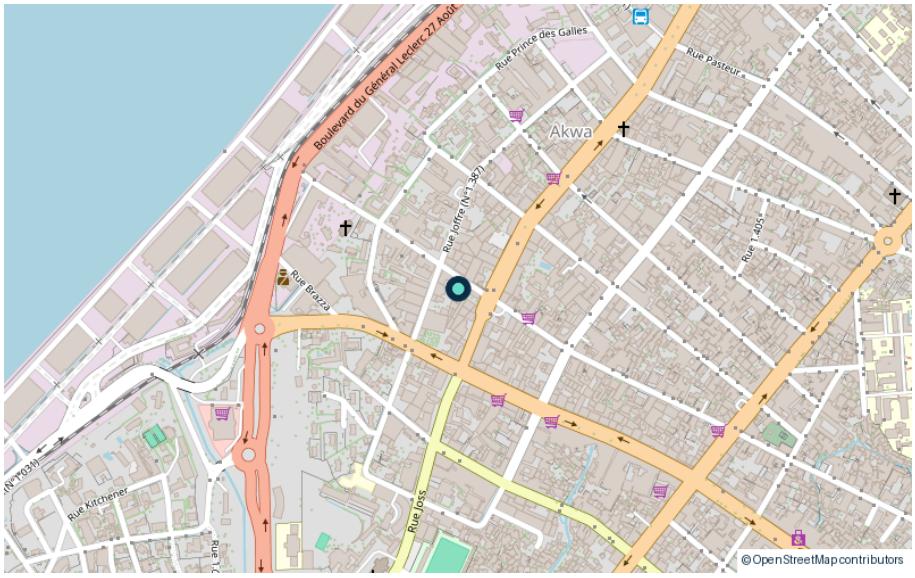


FIGURE 1 ***: plan de localisation du siège de l'entreprise***

III. Missions et domaines d'activité

1. Missions

L'entreprise a pour mission de concevoir, réaliser et entretenir les installations techniques des bâtiments, dans le respect des règles de l'art, des délais et des budgets de ses clients. Concrètement, elle :

- réalise les études techniques et les plans d'exécution des installations ;
- fournit et pose les équipements et les réseaux ;
- effectue les essais, la mise en service et la réception des ouvrages ;
- assure la maintenance préventive et corrective dans le cadre de contrats d'entretien.

2. Secteurs d'activité

Le tableau 1 résume les principaux domaines d'intervention.

TABLE 1 ***: domaines d'activité de l'entreprise***

Domaine	Prestations
Climatisation	Installation de climatiseurs individuels (split, cassette), systèmes à débit de réfrigérant variable, centrales de traitement d'air, ventilation
Froid	Chambres froides positives et négatives, vitrines réfrigérées, maintenance frigorifique
Plomberie sanitaire	Réseaux d'eau froide et d'eau chaude, évacuations, appareils sanitaires, surpresseurs, production d'eau chaude
Électricité	Courants forts et courants faibles, éclairage, tableaux électriques
Sécurité incendie	Détection, extinction, robinets d'incendie armés

3. Savoir-faire et atouts

L'entreprise s'appuie sur une **offre multi-lots**, qui permet au client de traiter avec un interlocuteur unique pour plusieurs corps d'état. Elle dispose d'un personnel pluridisciplinaire, d'un parc d'outillage spécialisé (polyfuseurs, groupes de soudure, pompes d'épreuve, pompes à vide) et d'une expérience des chantiers de grande hauteur.

IV. Organisation et organigramme

1. Organisation générale

L'entreprise est organisée de façon hiérarchique. La direction générale définit la stratégie et suit les marchés. La direction technique coordonne les études et l'exécution. Le conducteur des travaux, également chargé d'études, organise les chantiers. Les chefs de division (climatisation, plomberie, électricité, réseaux et gaines, génie civil) encadrent les chefs d'équipe, eux-mêmes responsables des techniciens et des manœuvres. Un magasinier gère les stocks et un service logistique assure les transports. L'effectif est de 45 salariés personnes.

2. Organigramme

La figure 2 présente l'organigramme fonctionnel de l'entreprise. Notre position de stagiaire y est indiquée en vert : nous étions rattaché à l'équipe plomberie, sous l'autorité du chef de division plomberie.

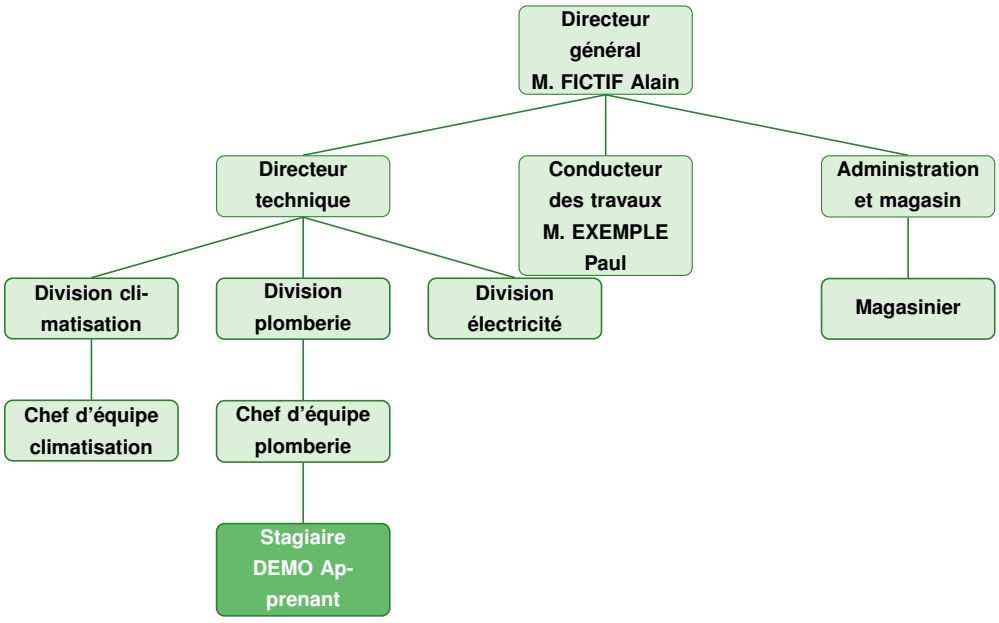


FIGURE 2 ***: organigramme fonctionnel de l'entreprise***

3. Personnel d'encadrement rencontré

TABLE 2 ***: principaux responsables et leurs postes***

Nom	Poste
M. FICTIF Alain	Directeur général
M. EXEMPLE Bernard	Directeur technique
M. EXEMPLE Paul	Conducteur des travaux
M. MODÈLE Charles	Chef de division plomberie
Mme TYPE Diane	Chef de division climatisation
M. ESSAI Éric	Chef d'équipe plomberie
M. STOCK Félix	Magasinier

V. Environnement économique

1. Marchés et clients

L'entreprise intervient principalement sur le **marché du bâtiment neuf** (immeubles d'habitation, hôtels, bureaux) et sur celui de la **maintenance**. Ses clients sont des promoteurs immobiliers privés, des maîtres d'ouvrage publics, des entreprises générales de bâtiment qui lui sous-traitent les lots techniques, et des établissements (hôtels, banques, cliniques) liés par des contrats d'entretien. Parmi ses références figurent la Résidence Démo (Bonapriso), l'Hôtel Exemple (Bonanjo) et la Clinique Fictive (Akwa).

2. Fournisseurs

Les tubes et raccords (PPR, PVC, PE, cuivre), les appareils sanitaires, les climatiseurs et les fluides frigorigènes sont achetés auprès de distributeurs locaux, dont une partie importe le matériel. La disponibilité et le délai de livraison de certaines références constituent un enjeu pour le respect des plannings. Ses principaux fournisseurs sont Quincaillerie Démo SARL, Sanitaire Exemple Distribution et Froid Fictif Import.

3. Situation concurrentielle

Le secteur des lots techniques est concurrentiel. Il comprend de grandes entreprises générales, des sociétés spécialisées et de nombreux artisans informels qui pratiquent des prix bas. EDEMO se différencie par son offre multi-lots, son expérience des grands chantiers et sa capacité à assurer la maintenance après livraison.

4. Chiffres clés

TABLE 3 *: chiffres clés de l'entreprise*

Indicateur	Valeur
Forme juridique	SARL
Année de création	2010
Capital social	10 000 000 F CFA
Effectif	45 salariés
Chiffre d'affaires annuel	450 millions de F CFA (2025)
Zone d'intervention	Douala, Yaoundé, Kribi
Contacts	BP 0000 Douala, +237 600 00 00 00, contact@entreprise-demo.example

VI. Perspectives d'évolution

1. Analyse FFOM

Le tableau 4 résume notre analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise, établie à partir de nos observations sur le chantier et de nos échanges avec le personnel.

TABLE 4 *: analyse FFOM de l'entreprise*

Forces	Faiblesses
Offre multi-lots (froid, plomberie, électricité) ; personnel expérimenté ; références de grands chantiers ; capacité de maintenance	Gestion des stocks et des approvisionnements perfectible ; sécurité sur chantier insuffisamment formalisée ; dépendance à quelques gros marchés
Opportunités	**Menaces**
Croissance de la construction urbaine ; demande en efficacité énergétique et en climatisation performante ; contrats de maintenance récurrents	Concurrence des prestataires informels ; hausse du coût des matériaux importés ; retards de paiement des maîtres d'ouvrage

2. Mutations technologiques et volonté des dirigeants

Le métier évolue rapidement : généralisation des tubes de synthèse (PPR, PER, multicouche) à la place de l'acier galvanisé, remplacement progressif des fluides frigorigènes à fort potentiel de réchauffement global, développement des climatiseurs à technologie *inverter* et des systèmes à débit de réfrigérant variable. Les dirigeants souhaitent accompagner ces mutations en formant leur personnel et en développant l'activité de maintenance, plus régulière que celle des travaux neufs. La direction a annoncé l'ouverture d'une agence à Yaoundé en 2027 et la création d'une astreinte de maintenance 24 h/24.

Conclusion partielle

EDEMO est une entreprise structurée, dont l'offre couvre l'ensemble des lots techniques du bâtiment. Son organisation hiérarchique claire et la diversité de ses activités en font un cadre propice à l'apprentissage. L'analyse de son environnement montre une entreprise bien placée sur un marché porteur, mais qui doit renforcer sa logistique et sa culture de la sécurité. C'est dans ce cadre que s'est déroulé notre stage, dont la deuxième partie rend compte.

DEUXIÈME PARTIE :
DÉROULEMENT DU STAGE

I. Accueil, poste occupé et cadre de la mission

1. Accueil et intégration

À notre arrivée, nous avons été reçu par M. EXEMPLE Paul, Conducteur des travaux, qui nous a présenté l'entreprise, son règlement intérieur et les consignes de sécurité. Après une visite du siège et du magasin, nous avons été conduit sur le chantier Résidence Démo et présenté à l'équipe plomberie. Nous avons reçu nos équipements de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité, gants, gilet haute visibilité).

2. Poste occupé et position dans l'organigramme

Nous avons occupé un poste d'**aide-technicien plombier** au sein de la division plomberie (figure 2). Nous travaillions sous l'autorité directe du chef d'équipe plomberie, avec deux à trois techniciens et des manœuvres. Le chef de division plomberie et le conducteur des travaux contrôlaient régulièrement l'avancement et la qualité des ouvrages.

3. Objectifs et enjeux de la mission

La mission confiée à l'équipe plomberie était de réaliser, dans les délais du planning général, les réseaux de distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire des étages, puis de poser les organes de régulation et de contrôle (réducteurs de pression, manomètres, vannes d'isolement). Nos objectifs personnels étaient les suivants :

- maîtriser la lecture des plans d'exécution et des schémas de principe ;
- maîtriser l'assemblage des tubes PPR par polyfusion ;
- comprendre le rôle et le réglage des réducteurs de pression ;
- participer aux essais d'étanchéité et à la mise en eau ;
- découvrir l'organisation d'un chantier de grande hauteur et la coordination entre lots.

L'enjeu pour l'entreprise était double : respecter le planning contractuel, dont dépendaient les corps d'état suivants (carreleurs, peintres, menuisiers), et livrer des réseaux étanches du premier coup, car toute reprise après la pose des revêtements est coûteuse.

II. Méthodes et moyens

1. Organisation du travail

Chaque semaine, le chef d'équipe recevait du conducteur des travaux les zones à traiter et les quantités de matériel correspondantes. Le travail était organisé **étage par étage** : traçage et repérage, perçage et pose des supports, préparation des tubes, assemblage, raccordement, puis essai. Une fiche d'autocontrôle était remplie à la fin de chaque zone.

2. Moyens humains et matériels

TABLE 5 ***: moyens humains et matériels mobilisés***

Catégorie	Détail
Personnel	1 chef d'équipe, 2 à 3 techniciens plombiers, 2 manœuvres, 1 stagiaire
Outillage	Polyfuseur et matrices de 20 à 63 mm, coupe-tubes, clés à molette et clés plates, niveau, mètre, perceuse-perforateur, pompe d'épreuve manuelle
Matériaux	Tubes et raccords PPR, flexibles inox, vannes à sphère, réducteurs de pression, manomètres, colliers et supports, isolant à cellules fermées
Sécurité	Casque, gants, chaussures de sécurité, lunettes, harnais pour les travaux en hauteur
Documents	Plans d'exécution, schémas de principe, fiches techniques des fabricants, fiches d'autocontrôle

3. Personnes avec lesquelles nous avons collaboré

Nous avons travaillé au quotidien avec le chef d'équipe plomberie et les techniciens de la division. Nous avons également échangé avec l'équipe climatisation, notamment pour la coordination des passages de tuyauteries dans les gaines techniques, et avec le magasinier pour la préparation des sorties de matériel.

III. Planning des activités menées

Le tableau 6 présente le planning des activités, regroupées par période. La figure 3 en donne une vue d'ensemble.

TABLE 6 ***: planning des activités menées***

Semaines	Activités	Outils	Domaine
S1	Accueil, sécurité, visite du chantier, lecture des plans	Plans, EPI	Général
S2 – S3	Inventaire et préparation du matériel, traçage des réseaux aux étages	Mètre, niveau, cordeau	Plomberie
S4 – S6	Pose des supports et des canalisations PPR d'eau froide et d'eau chaude aux étages supérieurs	Polyfuseur, coupe-tube, perforateur	Plomberie
S7 – S8	Pose des canalisations aux étages inférieurs, raccordement aux colonnes montantes	Polyfuseur, coupe-tube	Plomberie
S9	Essais d'étanchéité par zone, reprise des fuites	Pompe d'épreuve, manomètre	Plomberie
S10 – S11	Isolation des canalisations d'eau chaude et des réseaux exposés	Cutter, colle néoprène	Plomberie / Froid
S12 – S13	Montage des réducteurs de pression et des manomètres dans les locaux techniques et aux étages	Clés à molette, ruban PTFE	Plomberie
S14	Pose des flexibles et de la robinetterie dans les salles d'eau	Clés plates, flexibles	Plomberie
S15	Appui à l'équipe climatisation : pose de liaisons frigorifiques et d'évacuations de condensats	Cintreuse, dudgeonnière	Froid
S16	Mise en eau, réglage des pressions, autocontrôles, bilan du stage	Manomètre	Plomberie

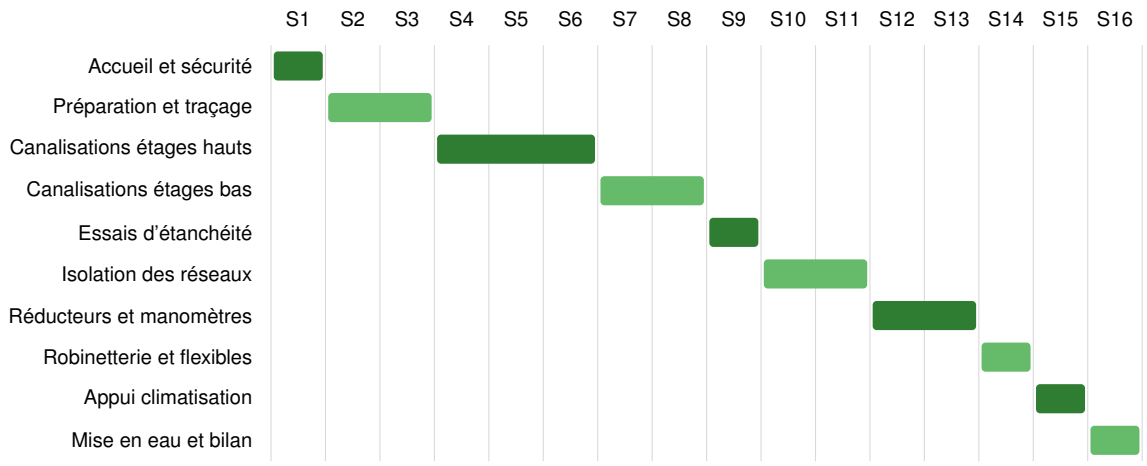


FIGURE 3 ***: vue d'ensemble du planning du stage***

IV. Responsabilités, faits marquants et résultats

1. Responsabilités exercées

Après une période d'observation, nous avons progressivement pris en charge des tâches complètes : coupe et assemblage des tubes PPR, montage des réducteurs de pression et des manomètres sur les colonnes des étages, isolation des réseaux d'eau chaude. Nous étions chargé de la tenue de la fiche d'autocontrôle de notre zone et de la vérification de la présence du matériel avant le début des travaux.

2. Faits marquants

- La **détection d'une fuite** sur un assemblage lors d'un essai de pression : elle provenait d'une soudure réalisée avec un temps de chauffe insuffisant. L'assemblage a été coupé et refait. Cet incident a montré l'importance du respect des paramètres de soudage.
- La constatation d'une **pression statique trop élevée** aux étages inférieurs, qui justifie la pose de réducteurs de pression (voir troisième partie).
- Une **rupture d'approvisionnement** en raccords de 40 mm, qui a retardé une zone de deux jours et a conduit l'équipe à réorganiser l'ordre des étages.

3. Résultats obtenus

À la fin du stage, notre équipe avait achevé la distribution d'eau froide et d'eau chaude de six (06) niveaux, monté cinq (05) réducteurs de pression et manomètres, et isolé environ 280 mètres de canalisations. Tous les réseaux auxquels nous avons participé ont passé avec succès l'essai d'étanchéité après reprise.

V. Difficultés rencontrées et solutions apportées

TABLE 7 ***: difficultés rencontrées et solutions apportées***

Difficulté	Solution apportée
Manque de maîtrise initiale de la polyfusion (soudures irrégulières)	Entraînement sur des chutes de tube, respect strict des temps de chauffe affichés par le fabricant
Lecture des plans d'exécution de plusieurs niveaux	Accompagnement du chef d'équipe, repérage systématique des cotes et des niveaux
Ruptures de stock de certains raccords	Anticipation des besoins par zone, réorganisation de l'ordre des étages
Travail en hauteur et zones mal éclairées	Port du harnais, demande de projecteurs de chantier
Distance et coût du transport vers le chantier	Organisation du trajet en covoiturage avec des collègues

VI. Compétences acquises

1. Compétences professionnelles

- Lire un plan d'exécution et un schéma de principe de plomberie ;
- Couper, chanfreiner et assembler des tubes PPR par polyfusion ;
- Monter et régler un réducteur de pression, installer un manomètre ;
- Réaliser un essai d'étanchéité et interpréter la chute de pression ;
- Isoler une canalisation avec un isolant à cellules fermées ;
- Appliquer les règles de sécurité d'un chantier de grande hauteur.

2. Compétences personnelles

- Ponctualité et rigueur dans l'exécution des tâches ;
- Travail en équipe et communication avec les autres corps d'état ;
- Autonomie et prise d'initiative ;
- Gestion du temps et respect des consignes.

Conclusion partielle

Ce stage nous a permis d'occuper une place réelle dans une équipe de production. En passant de l'observation à l'exécution, nous avons acquis des gestes professionnels précis et compris les contraintes d'un chantier : délais, coordination, qualité et sécurité. Les difficultés rencontrées ont été autant d'occasions d'apprendre. La troisième partie approfondit le thème technique au cœur de ces activités : la plomberie sanitaire.

TROISIÈME PARTIE :

PLOMBERIE SANITAIRE

I. Généralités sur la plomberie sanitaire

1. Définition et rôle

La plomberie sanitaire regroupe l'ensemble des installations qui assurent, dans un bâtiment, l'**alimentation en eau** des appareils sanitaires (eau froide et eau chaude) et l'**évacuation des eaux usées et des eaux vannes** vers le réseau d'assainissement. Elle doit garantir à chaque point de puisage un débit et une pression suffisants, une eau de qualité, l'absence de bruit et de fuite, et la sécurité des usagers. En France, ces installations sont encadrées par le NF DTU 60.1 pour la mise en œuvre et par le NF DTU 60.11 pour les règles de calcul [1, 2]. Ces documents servent couramment de référence technique au Cameroun.

2. Constitution d'une installation

Une installation de plomberie sanitaire comprend les éléments suivants (figure 4) :

- le **branchement** au réseau public, avec le compteur, une vanne d'arrêt et un clapet anti-retour ;
- le cas échéant, un **réservoir de stockage (bâche)** et un **surpresseur**, lorsque la pression du réseau public est insuffisante pour desservir les étages ;
- la **distribution d'eau froide** (EF) : colonnes montantes, puis distribution par étage et par logement ;
- la **production d'eau chaude sanitaire** (ECS) : chauffe-eau électrique, chaudière ou système solaire, et la distribution d'ECS ;
- les **organes de régulation et de contrôle** : réducteurs de pression, manomètres, vannes d'isolement, purges ;
- les **appareils sanitaires** : lavabos, douches, WC, éviers ;
- les **évacuations** : eaux usées (EU), eaux vannes (EV) et leur ventilation.

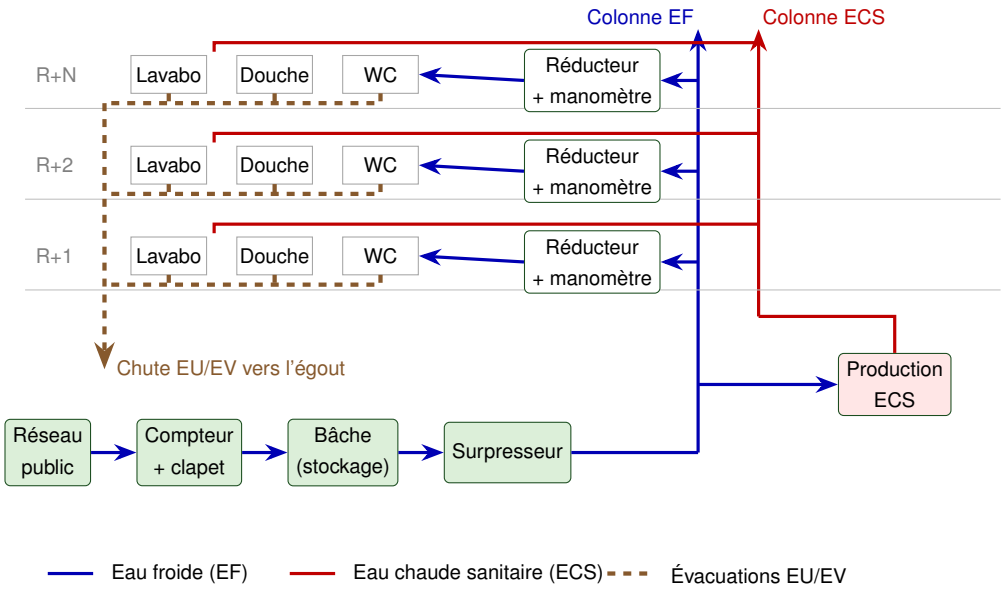


FIGURE 4 ***: schéma de principe d'une installation de plomberie sanitaire d'immeuble***

Le détail de la distribution à l'intérieur d'un logement est donné en annexe 1.

3. Matériaux des canalisations

Le choix du matériau dépend de l'usage (eau froide, eau chaude, évacuation), de la pression, de la température et du coût. Le tableau 8 compare les principaux matériaux rencontrés sur les chantiers.

TABLE 8 ***: comparaison des matériaux de canalisation***

Matériau	Usage	Avantages	Limites
PPR	EF et ECS	Assemblage par polyfusion sans colle, bonne tenue en température, durable, économique	Dilatation importante, nécessite un outillage spécifique
PER	EF et ECS (distribution)	Souple, pose rapide en nourrice, peu de raccords	Sensible aux UV, raccords à sertir ou à glissement
PE	Branchement enterré	Résistant, soudable, adapté aux grandes longueurs	Pas d'eau chaude, réservé à l'extérieur
Cuivre	EF, ECS, froid	Robuste, résistant à la chaleur, compatible avec les fluides frigorigènes	Coût élevé, brasage, risque de vol
PVC	Évacuations EU/EV	Léger, économique, collage simple	Pas d'eau chaude sous pression, fragile aux chocs

Sur le chantier, la distribution d'eau froide et d'eau chaude est réalisée en **PPR**, et les évacuations en **PVC**.

4. Exigences de pression et de vitesse

Pour éviter les nuisances sonores, les coups de bélier et l'usure prématurée de la robinetterie, la vitesse de l'eau doit rester limitée. Le NF DTU 60.11 retient les valeurs du tableau 9 [2, 3].

TABLE 9 ***: vitesses maximales de l'eau dans les canalisations***

Emplacement	**Vitesse maximale**
Sous-sol et locaux techniques	$2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Colonnes montantes	$1{,}5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Distribution d'étage et branchements	$1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

À l'inverse, la pression doit être suffisante au point de puisage le plus défavorisé, en général le plus haut et le plus éloigné. Une pression résiduelle d'environ $1\,\mathrm{bar}$ y est recherchée. Aux étages bas, la pression ne doit pas être excessive : on la limite par des réducteurs de pression, couramment réglés autour de $3\,\mathrm{bar}$ [3].

II. Présentation du chantier

1. Situation et description du bâtiment

Le chantier Résidence Démo est situé à Douala. Il s'agit d'un immeuble de type R+10 à usage d'hôtel et de logements, dont EDEMO réalise notamment le lot plomberie sanitaire. La figure 5 en présente la façade principale. Le maître d'ouvrage est la Société immobilière Démo et la maîtrise d'œuvre est assurée par le Cabinet Exemple Architectes. Le bâtiment compte 40 chambres d'hôtel et 16 logements ; à notre arrivée, le gros œuvre était achevé et les cloisons étaient en cours.

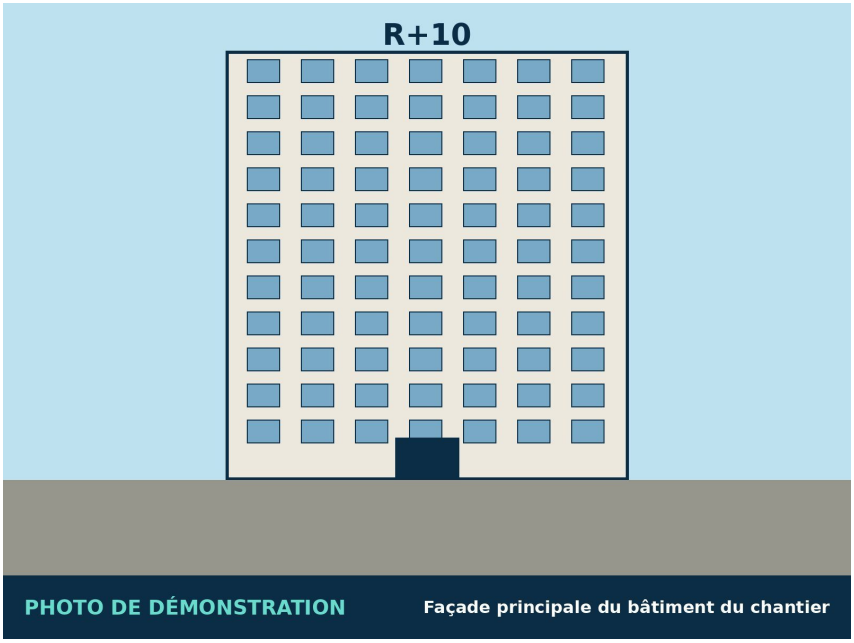


FIGURE 5 ***: façade principale du bâtiment du chantier***

2. Principe de distribution adopté

L'eau du réseau public est stockée dans une bâche au sous-sol. Un surpresseur alimente une **colonne montante** d'eau froide qui dessert tous les étages. À chaque étage, une nourrice distribue l'eau froide vers les chambres. L'eau chaude est produite par des chauffe-eau ou par une production centralisée, selon les zones.

Le surpresseur doit fournir une pression suffisante pour le dernier étage. Les étages bas reçoivent donc une pression plus forte : c'est pourquoi des **réducteurs de pression**

équipés de **manomètres** sont installés en pied de distribution d'étage (figure 6). Ce principe sera justifié par le calcul de la section suivante.

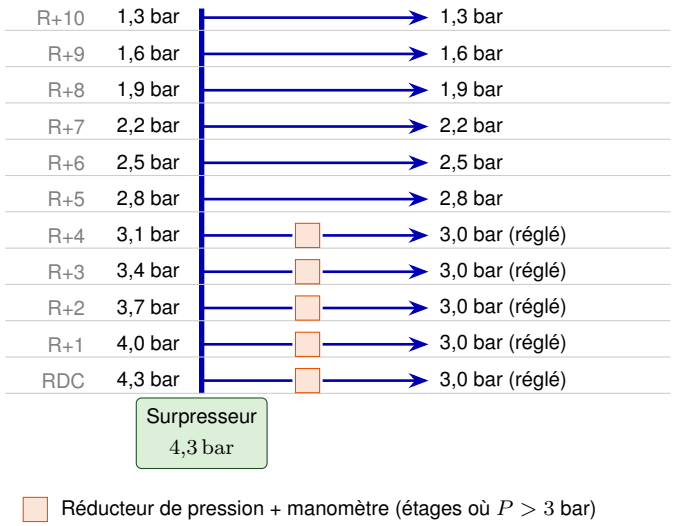


FIGURE 6 ***: principe de la colonne montante et des réducteurs de pression d'étage***

III. Étude de cas : dimensionnement d'une colonne d'eau froide

Cette section applique la méthode du NF DTU 60.11 [2] à un exemple représentatif du chantier. Elle illustre le lien entre la théorie vue en formation et la pratique du chantier.

1. Hypothèses

- Immeuble R+10, hauteur d'étage $3\,\mathrm{m}$, soit $30\,\mathrm{m}$ entre le pied de colonne et le dernier niveau ;
- 4 chambres par étage, desservies par la même colonne, soit 40 chambres ;
- chaque chambre comporte un lavabo, une douche et un WC à réservoir, soit 3 appareils ;
- usage hôtelier : coefficient de majoration $C_m = 1{,}25$ [3, 4] ;
- canalisations en PPR PN20 (dimensions extérieures × épaisseur).

2. Débits de base

Le débit de base est le débit minimal à assurer à chaque appareil. Les valeurs retenues sont celles du NF DTU 60.11 [2, 5, 6].

TABLE 10 *: débits de base des appareils d'une chambre*

Appareil	Débit de base (L/s)	Nombre	Total (L/s)
Lavabo	0,20	1	0,20
Douche	0,20	1	0,20
WC à réservoir	0,12	1	0,12
Chambre		**3**	**0,52**

3. Coefficient de simultanéité et débit probable

Tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps. Le NF DTU 60.11 introduit un coefficient de simultanéité y, fonction du nombre N d'appareils desservis, majoré selon l'usage [2, 3] :

$$y = \frac{0{,}8}{\sqrt{N-1}} \times C_m \qquad \text{et} \qquad Q_p = y \times \sum Q_b \tag{1}$$

où Q_p est le débit probable et $\sum Q_b$ la somme des débits de base.

Distribution d'un étage (4 chambres, $N = 12$) :

$$\sum Q_b = 4 \times 0{,}52 = 2{,}08\,\mathrm{L/s}, \quad y = \frac{0{,}8}{\sqrt{11}} \times 1{,}25 = 0{,}302, \quad Q_p = 0{,}302 \times 2{,}08 \approx 0{,}63\,\mathrm{L/s}$$

Colonne montante (40 chambres, $N = 120$) :

$$\sum Q_b = 40 \times 0{,}52 = 20{,}8\,\mathrm{L/s}, \quad y = \frac{0{,}8}{\sqrt{119}} \times 1{,}25 = 0{,}092, \quad Q_p = 0{,}092 \times 20{,}8 \approx 1{,}91\,\mathrm{L/s}$$

4. Choix des diamètres

Le diamètre intérieur minimal se déduit de la vitesse maximale admise :

$$Q = V \times \frac{\pi D^2}{4} \quad \Longrightarrow \quad D_{\min} = \sqrt{\frac{4\,Q_p}{\pi\,V_{\max}}} \tag{2}$$

TABLE 11 *: résultats du dimensionnement*

Tronçon	Q_p (L/s)	$V_{\max}$ (m/s)	$D_{\min}$ (mm)	Tube PPR	V (m/s)
Étage	0,63	1,0	28,3	50 × 8,3 (Di 33,4)	0,72
Colonne	1,91	1,5	40,2	63 × 10,5 (Di 42,0)	1,38

Les branchements individuels des appareils sont réalisés en tube de $20\,\mathrm{mm}$ et en flexibles, conformément aux prescriptions des fabricants de robinetterie.

5. Pertes de charge et pression nécessaire

Les pertes de charge linéaires dans la colonne sont estimées par la formule de Flamant, usuelle pour les tubes lisses en matière plastique :

$$J = 0{,}00092\,\frac{V^{1{,}75}}{D^{1{,}25}} = 0{,}00092 \times \frac{1{,}38^{1{,}75}}{0{,}042^{1{,}25}} \approx 0{,}085\,\mathrm{m\,m^{-1}} \tag{3}$$

Sur une longueur développée de $33\,\mathrm{m}$, majorée de $20\,\%$ pour les pertes singulières (coudes, tés, vannes), on obtient environ $3{,}4\,\mathrm{m}$ de colonne d'eau. La pression minimale en pied de colonne vaut alors :

$$H_{\min} = \underbrace{30}_{\text{hauteur}} + \underbrace{3{,}4}_{\text{pertes}} + \underbrace{10}_{\text{pression résiduelle}} \approx 43\,\mathrm{m}$$ de colonne d'eau, soit environ $4{,}3\,\mathrm{bar}$

6. Justification des réducteurs de pression

Avec $4{,}3\,\mathrm{bar}$ en pied de colonne, la pression statique décroît d'environ $0{,}3\,\mathrm{bar}$ par étage. Le tableau 12 montre que les étages bas dépassent la valeur de réglage de $3\,\mathrm{bar}$. Les réducteurs de pression y sont indispensables. Le rapport de réduction reste inférieur à 3 :1, ce qui évite le risque de cavitation dans le réducteur [3].

TABLE 12 ***: pression disponible par niveau***

Niveau	RDC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	R+10
Pression (bar)	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	1,3
Réducteur nécessaire	oui	oui	oui	oui	oui	non	non

Ce calcul confirme les observations faites sur le chantier (deuxième partie). Il explique la place importante prise par le montage des réducteurs de pression dans notre planning.

IV. Matériaux et matériels utilisés

Les principaux matériaux et matériels utilisés sur le chantier sont présentés ci-après.

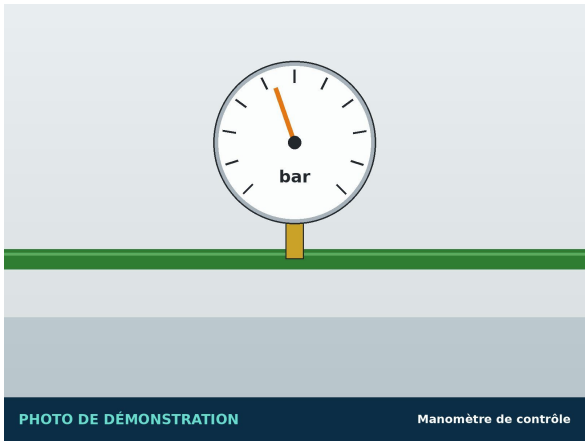


FIGURE 7 ***: manomètre***

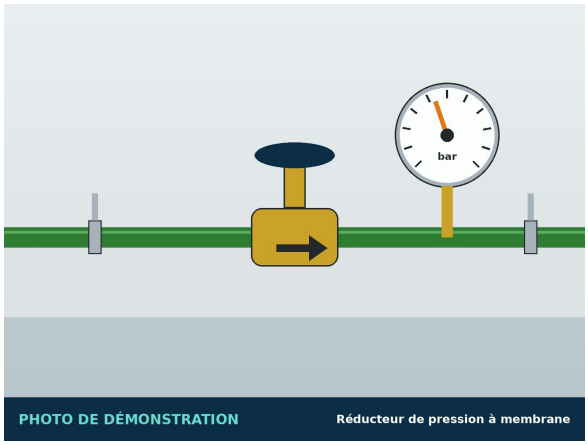


FIGURE 8 ***: réducteur de pression***

- **Manomètre** (figure 7) : il indique la pression de l'eau dans le circuit, en bar. Monté en aval du réducteur, il permet de contrôler le réglage.
- **Réducteur de pression** (figure 8) : il abaisse et stabilise la pression en aval, quelle que soit la pression amont, pour protéger la robinetterie et limiter la consommation.

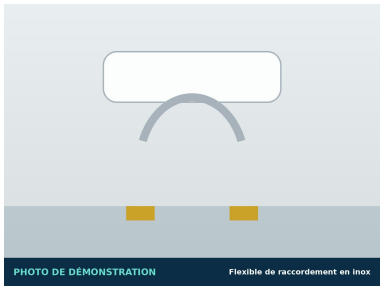


FIGURE 9 ***: flexible de raccordement***

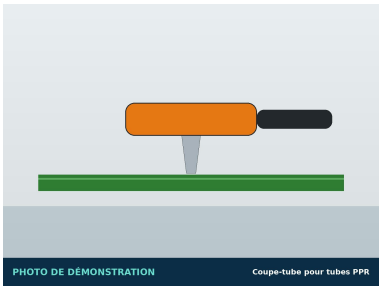


FIGURE 10 ***: coupe-tube***

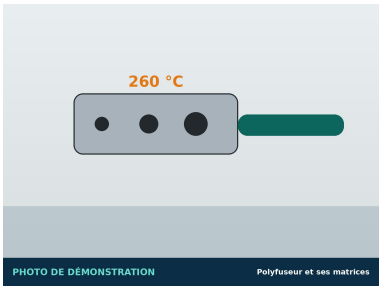


FIGURE 11 ***: polyfuseur***

- **Flexibles de raccordement** (figure 9) : en inox tressé, ils relient la canalisation fixe à la robinetterie des appareils.
- **Coupe-tube** (figure 10) : il assure une coupe nette et perpendiculaire des tubes PPR de petit diamètre, condition d'une bonne soudure.
- **Polyfuseur** (figure 11) : appareil chauffant équipé de matrices mâle et femelle, il permet d'assembler les tubes et raccords PPR par fusion, sans colle.

V. Mise en œuvre : modes opératoires

1. Assemblage des tubes PPR par polyfusion

La polyfusion soude le tube et le raccord en fondant simultanément leurs surfaces de contact. La température de la matrice doit être de $260\,^{\circ}\mathrm{C}$ [7]. Le mode opératoire est le suivant :

1. monter les matrices du diamètre voulu et laisser le polyfuseur atteindre $260\,^{\circ}\mathrm{C}$, en attendant quelques minutes après le voyant de température ;
2. couper le tube d'équerre au coupe-tube, l'ébavurer et le nettoyer ;
3. marquer sur le tube la profondeur d'emboîtement ;
4. engager simultanément le tube et le raccord dans les matrices, sans rotation ;
5. respecter le temps de chauffe indiqué par le fabricant pour le diamètre ;
6. retirer les pièces et les emboîter immédiatement, sans rotation, jusqu'au repère ;
7. maintenir l'assemblage quelques secondes, puis le laisser refroidir avant toute sollicitation.

Un temps de chauffe trop court donne une soudure non étanche. Un temps trop long rétrécit le passage intérieur par formation d'un bourrelet.

2. Montage d'un réducteur de pression et d'un manomètre

1. isoler et vidanger le tronçon concerné ;
2. repérer le sens d'écoulement indiqué par la flèche sur le corps du réducteur ;
3. monter le réducteur entre deux vannes d'isolement, en amont de la distribution d'étage, avec un filtre en amont si le modèle n'en comporte pas ;
4. assurer l'étanchéité des filetages au ruban PTFE ou à la filasse avec pâte ;
5. visser le manomètre sur la prise prévue en aval (figure 12) ;
6. remettre en eau lentement, puis régler la pression aval à la valeur prescrite (environ $3\,\mathrm{bar}$) en lisant le manomètre, robinets fermés.

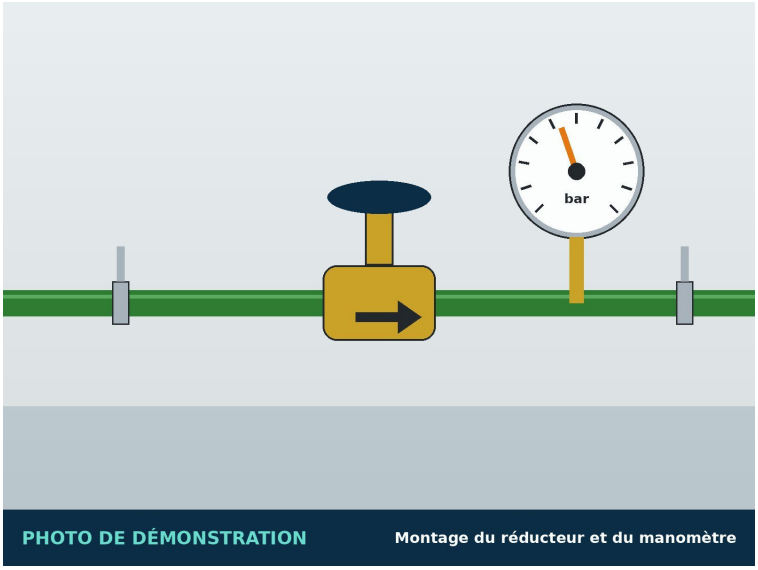


FIGURE 12 *: montage du réducteur de pression et du manomètre sur la distribution d'étage*

3. Isolation des canalisations

Les canalisations d'eau chaude sont isolées pour limiter les pertes de chaleur. Les canalisations d'eau froide qui traversent des zones chaudes ou climatisées le sont pour éviter la condensation. L'isolant utilisé est une mousse élastomère à cellules fermées (de type Armaflex), qui forme également un pare-vapeur [8]. Les manchons sont fendus, posés sur le tube, puis collés à la colle néoprène sur toute la longueur de la fente et aux jonctions, sans étirer le matériau (figure 13).

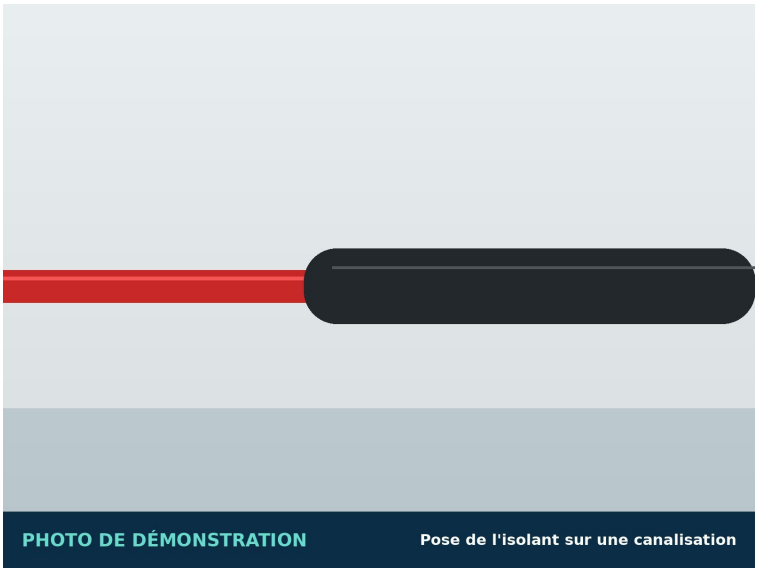


FIGURE 13 *: pose de l'isolant à cellules fermées sur une canalisation*

4. Essai d'étanchéité

Avant de refermer les gaines et de poser les revêtements, chaque réseau est soumis à un essai de pression conforme au NF DTU 60.1 et au cahier des charges du marché [1, 9]. Sur le chantier, l'essai se déroulait ainsi :

1. obturer toutes les extrémités et purger l'air du réseau ;
2. monter en pression avec la pompe d'épreuve jusqu'à la pression d'essai prescrite ;
3. isoler la pompe et relever la pression au manomètre ;
4. maintenir l'essai pendant la durée prescrite, sans chute de pression ;
5. inspecter visuellement chaque assemblage ;
6. consigner le résultat sur la fiche d'autocontrôle (annexe 2).

La pression et la durée d'essai sont celles du cahier des charges : $10\,\mathrm{bar}$ pendant $2\,\mathrm{h}$, sans chute de pression.

VI. Hygiène, sécurité et environnement

Les travaux de plomberie sur un chantier de grande hauteur exposent à plusieurs risques : chutes de hauteur, brûlures (polyfuseur à $260\,^{\circ}\mathrm{C}$), coupures, manutention de charges et risques électriques. Les mesures de prévention appliquées sont les suivantes :

- port obligatoire des EPI : casque, chaussures de sécurité, gants, lunettes, et harnais pour les travaux en hauteur ;
- polyfuseur posé sur son support, jamais laissé sous tension sans surveillance ;
- escabeaux et échafaudages vérifiés avant usage ;
- rangement du poste de travail et évacuation quotidienne des chutes de tubes ;
- tri des déchets (plastiques, emballages) et récupération des chutes réutilisables.

Des photographies des EPI et du matériel d'essai figurent en annexe 3.

VII. Liens avec le froid et la climatisation

Bien que le thème de ce rapport soit la plomberie sanitaire, plusieurs activités du stage relèvent directement de notre spécialité.

1. Isolation et condensation

Lorsqu'une canalisation froide traverse un air chaud et humide, sa surface peut descendre sous la **température de rosée** de l'air : la vapeur d'eau s'y condense, ce qui provoque des gouttes, des taches et de la corrosion. C'est exactement le phénomène que l'on combat en climatisation sur les lignes d'aspiration et les réseaux d'eau glacée. L'isolant à cellules fermées maintient la surface extérieure au-dessus du point de rosée.

2. Rappel du cycle frigorifique

Les climatiseurs installés dans le bâtiment fonctionnent selon le cycle frigorifique à compression de vapeur (figure 14). Le fluide frigorigène s'évapore dans l'évaporateur en absorbant la chaleur de la pièce. Il est comprimé par le compresseur, se condense dans le condenseur en rejetant cette chaleur à l'extérieur, puis se détend dans le détendeur avant de revenir à l'évaporateur.

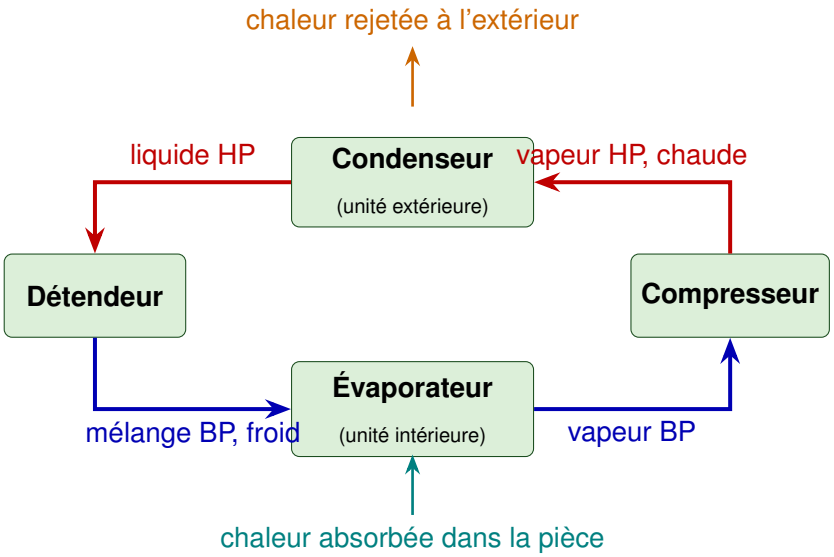


FIGURE 14 ***: cycle frigorifique à compression de vapeur***

3. Évacuation des condensats des climatiseurs

L'eau condensée sur l'évaporateur des unités intérieures doit être évacuée. Les tuyaux de condensats sont raccordés au réseau d'eaux usées par l'intermédiaire d'un **siphon**, qui empêche la remontée des odeurs, avec une pente régulière d'au moins 1 %. Lors de notre appui à l'équipe climatisation (semaine S15), nous avons participé à ces raccordements (figure 15). Ils montrent concrètement l'interface entre les deux lots.

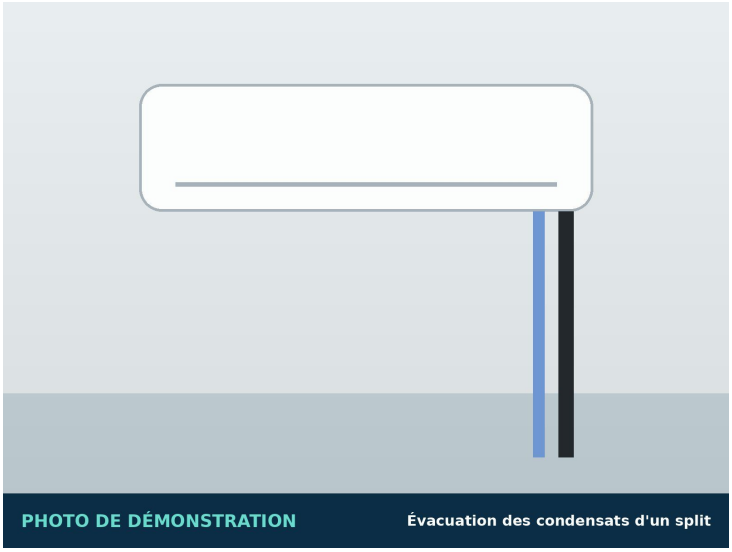


FIGURE 15 ***: raccordement de l'évacuation des condensats d'une unité intérieure***

4. Eau chaude sanitaire et pompe à chaleur

La production d'eau chaude sanitaire peut être assurée par une **pompe à chaleur**, qui utilise le même cycle frigorifique que le climatiseur, mais en valorisant la chaleur du condenseur. Sur les bâtiments climatisés, la chaleur rejetée par les groupes peut même être récupérée pour préchauffer l'eau chaude sanitaire. Cette solution réduit fortement la consommation d'énergie.

Conclusion partielle

La plomberie sanitaire d'un immeuble repose sur des règles précises de débit, de vitesse et de pression. L'étude de cas montre que la colonne montante doit être dimensionnée pour le dernier étage, et que les étages bas nécessitent des réducteurs de pression. La qualité de la mise en œuvre (polyfusion, isolation, essais) conditionne la fiabilité de l'ouvrage. Enfin, ce thème rejoint notre spécialité par l'isolation, les condensats et la production d'eau chaude. Ces observations nourrissent les critiques et suggestions de la quatrième partie.

QUATRIÈME PARTIE :
CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Cette partie présente un regard critique et constructif sur l'organisation du chantier et de l'entreprise. Elle est établie à partir de nos observations. Pour chaque point, nous proposons une piste d'amélioration réaliste.

I. Critiques

1. Points forts constatés

Il est juste de commencer par souligner ce qui fonctionne bien :

- un **encadrement technique de qualité**, avec des chefs d'équipe expérimentés et disponibles pour transmettre leur savoir-faire ;
- une **organisation par zones** claire, qui permet de suivre l'avancement étage par étage ;
- l'usage systématique des **essais d'étanchéité** avant la fermeture des gaines, qui évite des reprises coûteuses ;
- une **bonne coordination** avec les autres lots, notamment la climatisation.

2. Points à améliorer

TABLE 13 ***: constats et conséquences observés***

Domaine	Constat	Conséquence
Logistique	Ruptures ponctuelles de raccords et de consommables	Arrêts de production, réorganisation des zones
Sécurité du matériel	Disparitions de matériel et d'outillage sur le chantier	Surcoûts, retards, perte de temps en recherches
Sécurité des personnes	Port des EPI pas toujours respecté, travaux en hauteur sans protection collective	Risque d'accident grave
Conditions de travail	Éclairage insuffisant dans certaines gaines et cages d'escalier	Erreurs d'exécution, fatigue, perte de temps
Ponctualité	Démarrages tardifs de certaines équipes	Retards cumulés sur le planning
Traçabilité	Fiches d'autocontrôle remplies de façon irrégulière	Difficulté à prouver la qualité à la réception

Sur le plan organisationnel, l'organigramme ne prévoit pas de **responsable hygiène-sécurité-environnement** dédié sur les grands chantiers. Ce poste nous paraît manquant au regard des risques identifiés.

II. Suggestions

TABLE 14 ***: suggestions d'amélioration***

Domaine	Suggestion
Logistique	Établir pour chaque zone une liste de matériel prévisionnelle, avec un stock tampon des raccords courants géré par le magasinier
Sécurité du matériel	Fermer un local de stockage par niveau, tenir un registre des sorties d'outillage, organiser des rondes
Sécurité des personnes	Désigner un référent HSE, faire un quart d'heure sécurité hebdomadaire, imposer le port des EPI et installer des garde-corps
Conditions de travail	Installer des projecteurs de chantier et un éclairage provisoire dans les gaines
Ponctualité	Fixer une heure de briefing quotidien de 10 minutes pour lancer la journée
Traçabilité	Généraliser les fiches d'autocontrôle signées par le chef d'équipe, avec photos des essais
Formation	Former tout le personnel au soudage PPR et aux bonnes pratiques d'isolation

Conclusion partielle

L'entreprise dispose d'atouts réels : un savoir-faire technique reconnu et une organisation claire. Les axes de progrès concernent surtout la logistique, la sécurité et la traçabilité. Les suggestions proposées sont peu coûteuses et pourraient améliorer à la fois la productivité, la sécurité du personnel et l'image de l'entreprise auprès de ses clients.

CONCLUSION

Au terme de ces quatre (04) mois de stage au sein de Entreprise de démonstration, le bilan est largement positif. Nous avons découvert le fonctionnement d'une entreprise de lots techniques du bâtiment et participé, au sein de l'équipe plomberie, à la réalisation des réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire du chantier Résidence Démo. Nous y avons acquis des gestes professionnels concrets : assemblage du PPR par polyfusion, montage et réglage des réducteurs de pression, isolation des canalisations et essais d'étanchéité.

Sur le plan technique, l'étude de cas a montré comment les règles du NF DTU 60.11 permettent de dimensionner une colonne montante et de justifier la pose de réducteurs de pression aux étages bas. Elle illustre le lien direct entre la théorie vue en formation et les choix faits sur le chantier. Ce stage a répondu à nos attentes : il nous a fait progresser en rigueur, en autonomie et en travail d'équipe, et notre implication a été appréciée par l'encadrement.

Ce travail comporte toutefois des **limites**. Notre participation s'est concentrée sur la distribution d'eau : nous n'avons pas travaillé sur les évacuations ni sur la mise en service complète du surpresseur. L'étude de cas repose sur des hypothèses simplifiées et devrait être confirmée par la note de calcul du bureau d'études. Il serait intéressant de prolonger cette étude par l'analyse des réseaux d'évacuation et par un bilan énergétique de la production d'eau chaude, comparant chauffe-eau électriques et pompe à chaleur.

Nous recommandons à l'entreprise de renforcer sa logistique, sa politique de sécurité et la traçabilité de ses autocontrôles. Aux futurs stagiaires, nous recommandons de prendre des notes chaque jour et de ne pas hésiter à poser des questions.

Enfin, ce stage a conforté notre **projet professionnel** : devenir technicien en froid et climatisation, capable d'intervenir également sur les réseaux de fluides du bâtiment. La proximité entre ces métiers, constatée sur le terrain, est un atout que nous comptons valoriser dans notre insertion professionnelle.

BIBLIOGRAPHIE

[1] AFNOR. *NF DTU 60.1 – Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire pour bâtiments*. Association française de normalisation, 2012.

[2] AFNOR. *NF DTU 60.11 – Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales*. Association française de normalisation, 2013.

[3] CALEFFI. *Hydraulique n° 7 : les réducteurs de pression*. URL : https://www.caleffi.com/sites/default/files/news/issue-ydraulique-7_0.pdf (visité le 17/10/2026).

[4] XPAIR. *Maîtriser la distribution d'eau dans les bâtiments : calculer le débit volumique*. URL : https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/maitriser-distribution-eau-dans-les-batiments/calculer-debit-volumique.htm (visité le 17/10/2026).

[5] CLAGE. *Rapport RE2020 : débits minimaux de calcul des appareils sanitaires*. URL : https://www.clage.com/de/Mediacenter/b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f/CLAGE_Rapport_RE2020.pdf (visité le 17/10/2026).

[6] CALEFFI. *Catalogue technique, section 06 : distribution sanitaire*. 2018. URL : https://www.caleffi.com/sites/default/files/media/file/2018_section_06_fr.pdf (visité le 17/10/2026).

[7] WAVIN. *Système Fusión PP-R : tubes et raccords soudés par thermofusion à 260 °C*. URL : https://wavin.com/ar/p/9ee100fd-e665-49f1-b6a1-b1d1daff354f/tubo-con-inserto-h-20mmx12-or-fusion/ (visité le 17/10/2026).

[8] ARMACELL. *AF/Armaflex : isolant élastomère à cellules fermées pour tuyauteries*. URL : https://www.armacell.com (visité le 17/10/2026).

[9] FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT. *Les essais d'étanchéité et de fonctionnement des installations de plomberie*. URL : https://www.ffbatiment.fr/techniques-batiment/equipements-techniques/plomberie-sanitaire/dossier/les-essais-d-etancheite-et-de-fonctionnement-des-installations-de-plomberie (visité le 17/10/2026).

[10] CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE. *Module 2 : techniques de rédaction des rapports*. Support de cours, partie 1.

ANNEXES

Annexe 1 : schéma d'une installation sanitaire de logement

Ce schéma complète la figure 4 de la troisième partie à l'échelle d'un logement.

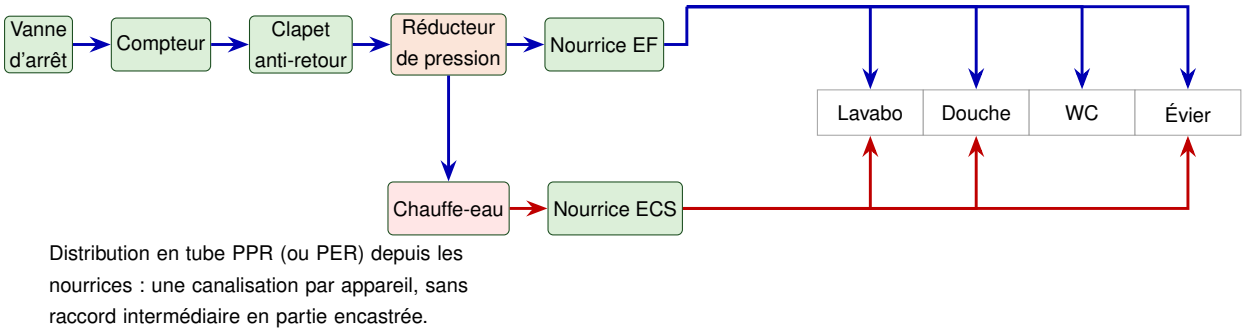


FIGURE 16 ***: schéma d'une installation sanitaire de logement (distribution en nourrice)***

Annexe 2 : fiche d'autocontrôle de l'essai d'étanchéité

Modèle de fiche utilisé pour consigner les essais (voir troisième partie, essai d'étanchéité).

FICHE D'AUTOCONTRÔLE – ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ	
Chantier	Résidence Démo
Niveau / zone	
Réseau testé (EF / ECS)	
Date et heure de début	
Pression d'essai (bar)	
Pression en fin d'essai (bar)	
Durée de l'essai	
Résultat (conforme / non conforme)	
Observations et reprises	
Nom et visa du technicien	
Nom et visa du chef d'équipe	

Annexe 3 : photographies complémentaires du chantier

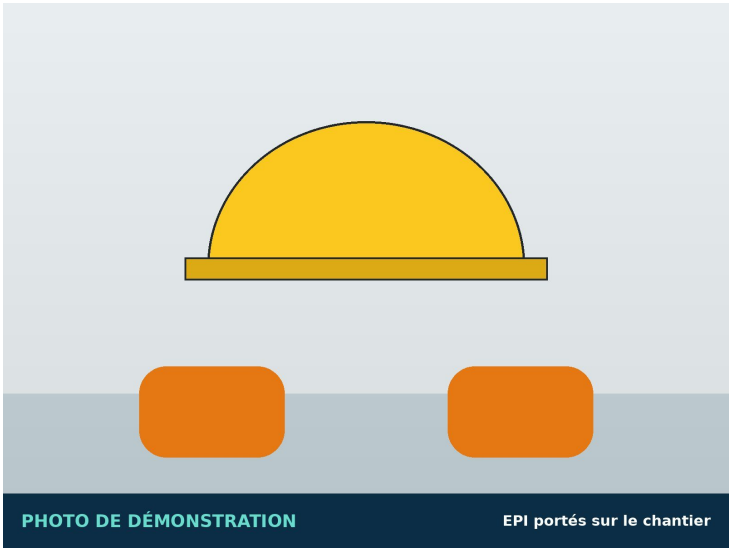


FIGURE 17 *: équipements de protection individuelle portés sur le chantier*

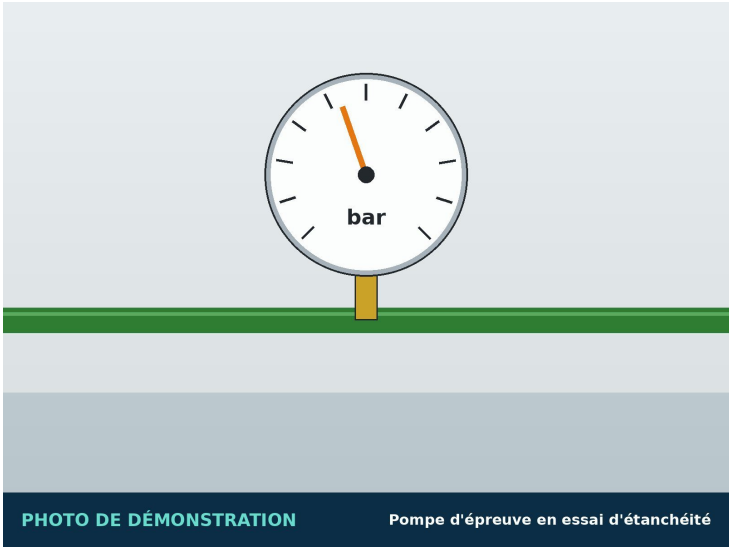


FIGURE 18 *: pompe d'épreuve raccordée pour un essai d'étanchéité*

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE . . . . . **i**

SOMMAIRE . . . . . **ii**

REMERCIEMENTS . . . . . **iv**

LISTE DES ABRÉVIATIONS . . . . . **v**

LISTE DES TABLEAUX . . . . . **vi**

LISTE DES FIGURES . . . . . **vii**

AVANT-PROPOS . . . . . **viii**

INTRODUCTION **1**

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE **2**

I. Présentation générale et historique 3

II. Situation géographique 3

III. Missions et domaines d'activité 3

1. Missions 4

2. Secteurs d'activité 4

3. Savoir-faire et atouts 4

IV. Organisation et organigramme 4

1. Organisation générale 5

2. Organigramme 5

3. Personnel d'encadrement rencontré 6

V. Environnement économique 6

1. Marchés et clients 6

2. Fournisseurs 6

3. Situation concurrentielle 6

4. Chiffres clés 7

VI. Perspectives d'évolution 7

1. Analyse FFOM 7

2. Mutations technologiques et volonté des dirigeants 8

DEUXIÈME PARTIE : DÉROULEMENT DU STAGE 9
I. Accueil, poste occupé et cadre de la mission 10
1. Accueil et intégration 10
2. Poste occupé et position dans l'organigramme 10
3. Objectifs et enjeux de la mission 10
II. Méthodes et moyens 10
1. Organisation du travail 11
2. Moyens humains et matériels 11
3. Personnes avec lesquelles nous avons collaboré 11
III. Planning des activités menées 11
IV. Responsabilités, faits marquants et résultats 13
1. Responsabilités exercées 13
2. Faits marquants 13
3. Résultats obtenus 13
V. Difficultés rencontrées et solutions apportées 14
VI. Compétences acquises 14
1. Compétences professionnelles 14
2. Compétences personnelles 14
TROISIÈME PARTIE : PLOMBERIE SANITAIRE 16
I. Généralités sur la plomberie sanitaire 17
1. Définition et rôle 17
2. Constitution d'une installation 17
3. Matériaux des canalisations 18
4. Exigences de pression et de vitesse 19
II. Présentation du chantier 20
1. Situation et description du bâtiment 20
2. Principe de distribution adopté 20
III. Étude de cas : dimensionnement d'une colonne d'eau froide 21
1. Hypothèses 21
2. Débits de base 21
3. Coefficient de simultanéité et débit probable 22

4. Choix des diamètres . . . 22
5. Pertes de charge et pression nécessaire . . . 23
6. Justification des réducteurs de pression . . . 23
IV. Matériaux et matériels utilisés . . . 23
V. Mise en œuvre : modes opératoires . . . 24
1. Assemblage des tubes PPR par polyfusion . . . 25
2. Montage d'un réducteur de pression et d'un manomètre . . . 25
3. Isolation des canalisations . . . 26
4. Essai d'étanchéité . . . 27
VI. Hygiène, sécurité et environnement . . . 27
VII. Liens avec le froid et la climatisation . . . 27
1. Isolation et condensation . . . 28
2. Rappel du cycle frigorifique . . . 28
3. Évacuation des condensats des climatiseurs . . . 28
4. Eau chaude sanitaire et pompe à chaleur . . . 29

QUATRIÈME PARTIE : CRITIQUES ET SUGGESTIONS . . . 30

I. Critiques . . . 31
1. Points forts constatés . . . 31
2. Points à améliorer . . . 32
II. Suggestions . . . 33

CONCLUSION . . . 34

BIBLIOGRAPHIE . . . 35

ANNEXES . . . 36

Annexe 1 : schéma d'une installation sanitaire de logement . . . 36
Annexe 2 : fiche d'autocontrôle de l'essai d'étanchéité . . . 37
Annexe 3 : photographies complémentaires du chantier . . . 38

TABLE DES MATIÈRES . . . 39